

- 1) Scrivere una classe *SommaVettori* dotata di un metodo *main* che: generi attraverso la *Math.random()* (restituisce un *double* fra 0.0 e 1.0) due array di *double* compresi fra 0 e 1000, *vettore1* e *vettore2*, di dimensione 10; utilizzi un array di interi *risultato* per memorizzare la somma di *vettore1* e *vettore2*; stampi il risultato della somma.
- 2) Scrivere una classe *SommaMatrici* dotata di un metodo *main* che: generi attraverso la *Math.random()* due matrici di *double* fra 0 e 100, *matrice1* e *matrice2*, di dimensione 3x5; utilizzi una matrice di *double* *risultato* per memorizzare la somma di *matrice1* e *matrice2*; stampi il risultato della somma.
- 3) Scrivere un programma con i seguenti requisiti.
 - Utilizza una classe *Persona* che contiene le variabili *nome*, *cognome*, *eta* (età) e implementa tutti i costruttori e i metodi che si ritengono necessari. Si dichiara inoltre un metodo *toString* che restituisca in una stringa le informazioni sulla persona e il metodo *equals* che verifica se due oggetti rappresentano la stessa persona. Ricordarsi di utilizzare le convenzioni e le regole per i nomi di classi, metodi e variabili descritte a lezione.
- 4) Scrivere un programma con i seguenti requisiti.
 - Utilizza una classe *Principale* che, nel metodo *main()*, crea una lista (vuota) di oggetti *Persona* con l'istruzione `List<Persona> miaLista = new ArrayList<>();`
 - Crea alcuni oggetti *Persona* e li aggiunge alla lista col comando *add*
 - Verifica la dimensione della lista col metodo *size*
 - Prende l'i-esimo elemento dalla lista col metodo *get* e lo stampa
 - Elimina l'i-esimo elemento dalla lista col metodo *remove*
 - Stampa il contenuto dell'intera lista usando un ciclo *for* e il metodo *size* per conoscere la dimensione della lista oppure usando un ciclo *for* migliorato (che succede se passate l'*ArrayList* alla *println?*)
 - Cancella l'intera lista col metodo *clear* e verifica che si sia effettivamente svuotata col metodo *size*

ESERCIZI DEL LIBRO DI TESTO

Esercizio 4.8 Tennis

Creare i seguenti tipi Java nella nostra applicazione in base alle seguenti specifiche (attenzione a scegliere il tipo giusto tra quelli visti nei paragrafi precedenti).

- *Giocatore.java*: rappresenta un generico giocatore di un qualsiasi sport. Definisce solo un metodo chiamato *gioca*.
- *Tennista.java*: un oggetto tennista deve avere obbligatoriamente i campi *nome* e il metodo *gioca*. Il nome non può essere modificato durante l'esecuzione del programma. Aggiungere anche un override (riscrittura) del metodo *toString* che ritorni il nome del tennista.
- *Podio.java*: rappresenta un oggetto non modificabile che contiene tre variabili che si chiamano *primo*, *secondo* e *terzo* di tipo *Tennista*.

Utilizzare costruttori, variabili d'istanza (usando il giusto tipo) ed eventuali metodi che stampino qualcosa per descrivere l'oggetto su cui vengono chiamati. Valutare anche l'uso dell'annotazione *Override*.

Creare anche una classe del *main* chiamata *TestPodio*, che stampi un oggetto *Podio* con tre tennisti.

Esercizio 4.9 Calcio

Riusando anche il tipo del file *Giocatore.java* creato nell'esercizio precedente, creare i seguenti tipi Java nella nostra applicazione in base alle seguenti specifiche (attenzione a scegliere il tipo giusto tra quelli visti nei paragrafi precedenti).

- *Calciatore.java*: un oggetto calciatore deve avere obbligatoriamente i campi *nome* e *ruolo*, e il metodo *gioca*. Il ruolo del calciatore potrebbe cambiare durante l'esecuzione del programma.
- *RuoloCalciatore.java*: questo tipo deve rappresentare solamente 4 oggetti di tipo *RuoloCalciatore* che rappresentano il loro ruolo in campo: *portiere*, *difensore*, *centrocampista* e *attaccante*.
- *Squadra.java*: rappresenta una squadra di calcio, composta da un numero massimo di giocatori, e deve definire il metodo *gioca*. I giocatori possono essere modificati durante l'esecuzione del programma.

Esercizio 4.21 Approccio con ArrayList

Creare un oggetto *ArrayList* di numeri interi, aggiungere i numeri da 1 a 3 e stampare la lista.

Esercizio 4.22 Approccio con HashMap

Riutilizzando la classe Calciatore creata nell'esercizio 4.9, creare una HashMap per associare il numero di maglia a ogni calciatore, iniziando dal portiere che ha il numero 1.

Aggiungere almeno 3 coppie chiave-valore e stampa i nomi di tutti i calciatori estraendoli dalla mappa tramite i relativi numeri maglia. Provare anche ad aggiungere due calciatori con lo stesso numero di maglia, che succede?

Esercizio 4.23 Approccio con HashSet

Creare un HashSet di stringhe, aggiungi le stringhe "Arriva", "la", "luce", "su" e "Urano" e di nuovo "luce".

Stampare il contenuto dell'HashSet e verificare se "luce" è presente una sola volta, e che gli elementi non sono ordinati con qualche criterio di ordinamento.

Esercizio 4.24 Ordinamento di ArrayList

Considerare le stringhe "Arriva", "la", "luce", "su" e "Urano", e inserirle in un oggetto ArrayList. Come è possibile ordinare questi elementi secondo il criterio di ordinamento standard per le stringhe (dove tutte le lettere maiuscole precedono sicuramente le lettere minuscole)? L'output finale deve essere:

[Arriva, Urano, la, luce, su]

Progetto 4.3 Pagella Scolastica

Dato il seguente record:

```
public record Studente(String nome, String cognome, String classe) {}
```

Creare una classe Pagella che rappresenti il concetto di pagella scolastica di uno studente. La classe deve includere:

- il nome, il cognome e la classe dell'alunno (da memorizzare utilizzando il record Studente);
- una tabella bidimensionale che associ a ogni materia il voto e il giudizio;
- la classe deve inoltre dichiarare un metodo che stampi in modo leggibile i dati della pagella.

Infine, creare una classe TestPagella per testare la classe Pagella, stampando una o più pagelle di esempio.

L'output dovrebbe essere simile al seguente:

Studente: Giovanni Battista

Classe 5A

[Italiano, 7, Non si impegna troppo.]

[Matematica, 9, È molto portato per questa materia.]

[Storia, 7, Potrebbe fare di più.]

[Geografia, 8, Appassionato.]

[Inglese, 9, Capace di sostenere dialoghi.]

[Scienze Motorie, 6, Voto d'incoraggiamento.]

[Musica, 7, Ha una certa passione per la materia.]

[Arte, 8, Mostra creatività e interesse.]

[Informatica, 9, Mostra grande abilità nell'uso degli strumenti digitali.]

[Filosofia, 7, Ragiona bene, ma può approfondire.]

[Educazione Civica, 8, Partecipa e attento alle tematiche sociali.]

Esercizio 5.2

Cosa stampa il seguente blocco di codice?

```
int number = 0;
if (number != 0); {
    System.out.println("The number is " + number);
}
```

Esercizio 5.3

Il seguente codice compila? Motivare la risposta.

```
int numero = new java.util.Random().nextInt(3);
if (numero == 0) System.out.println("bool = true");
else System.out.println("bool = true");
else if (numero == 2) System.out.println("bool = true");
```